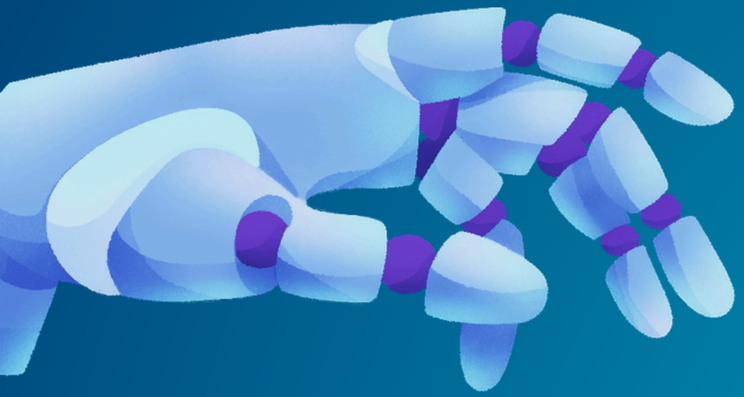


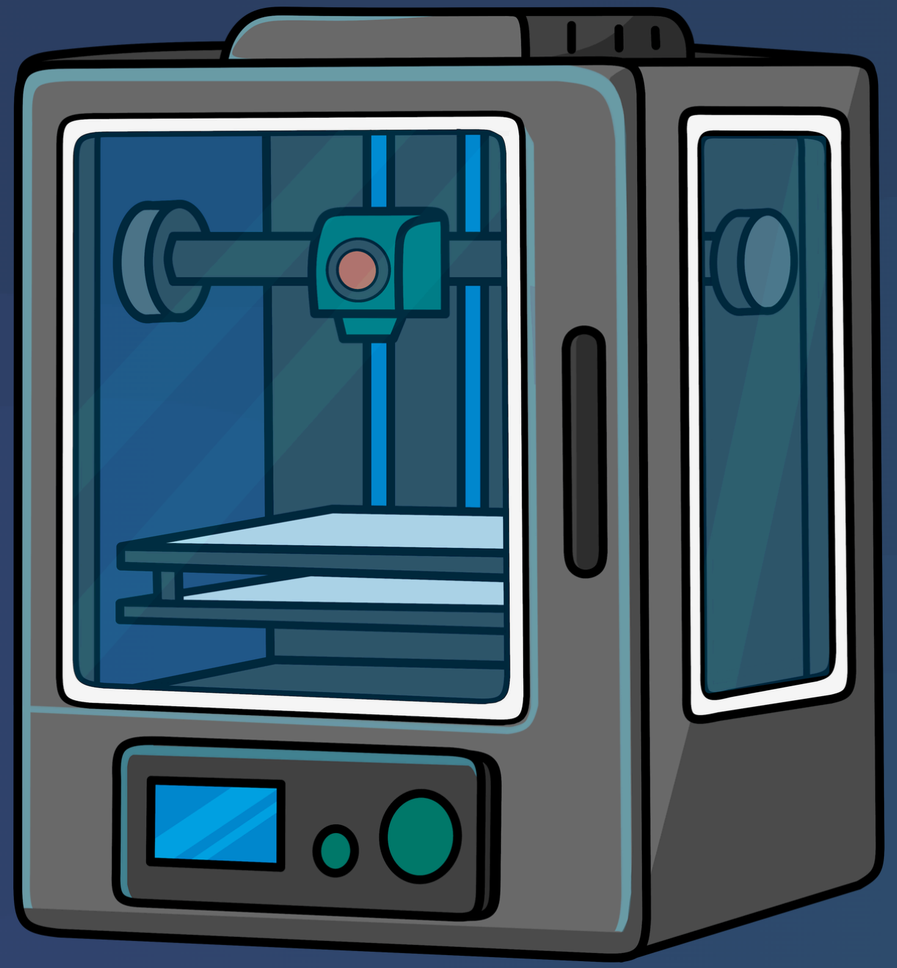
INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN 3D

ÍNDICE

1. CURSO 3D
   - Que es impresión 3D FDM
   - Tecnologías de fabricación aditivas
   - Materiales
   - Laminador ORCASLICER

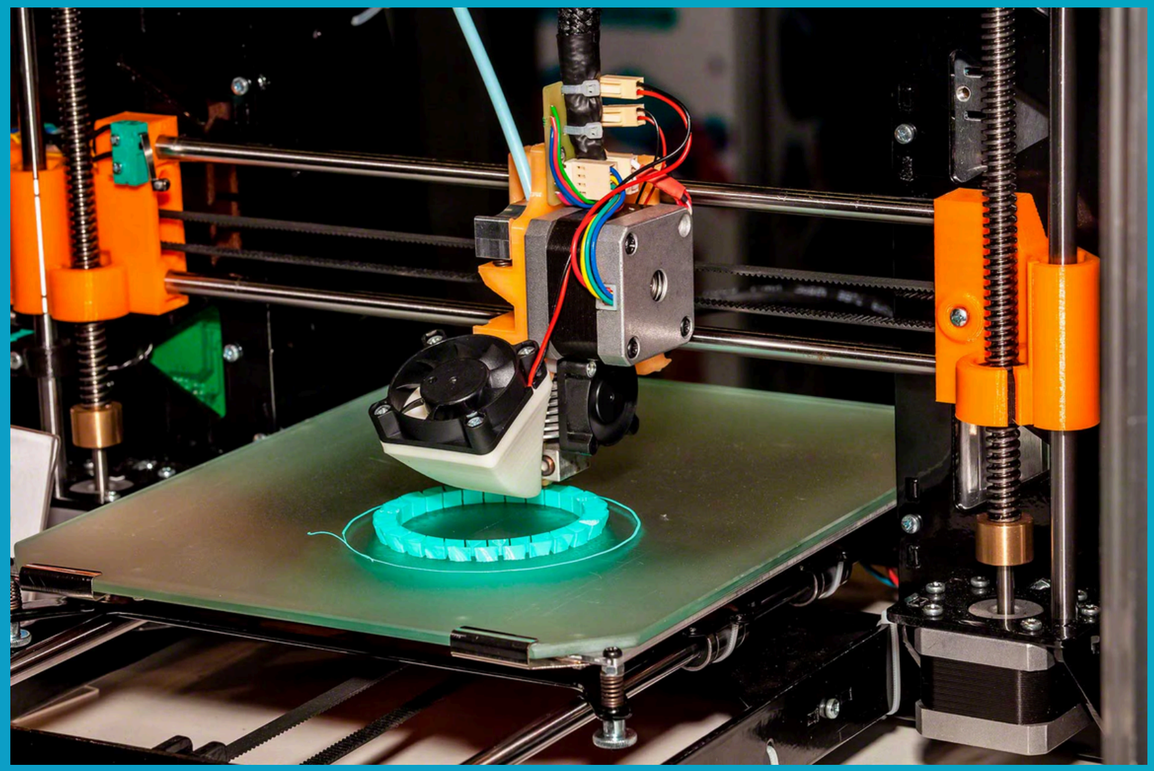
2. Componentes
   - Ejes de la impresora
   - Extrusor/Hottend

3. Parámetros de impresión
   - Orientación de capas
   - Altura de capa
   - Anchura de capa
   - Paredes
   - Relleno
   - Soportes

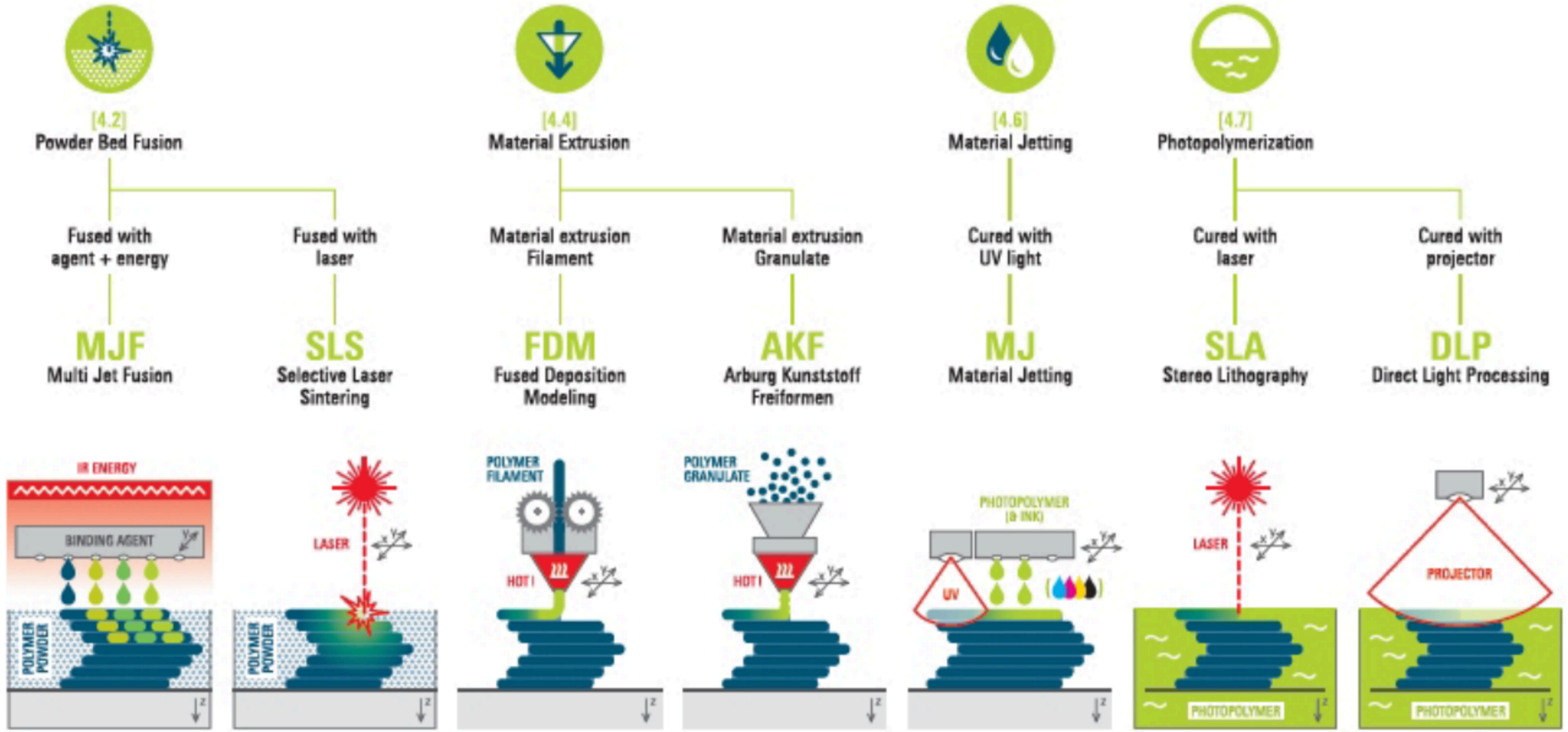


CURSO 3D

¿QUÉ ES LA IMPRESIÓN 3D?



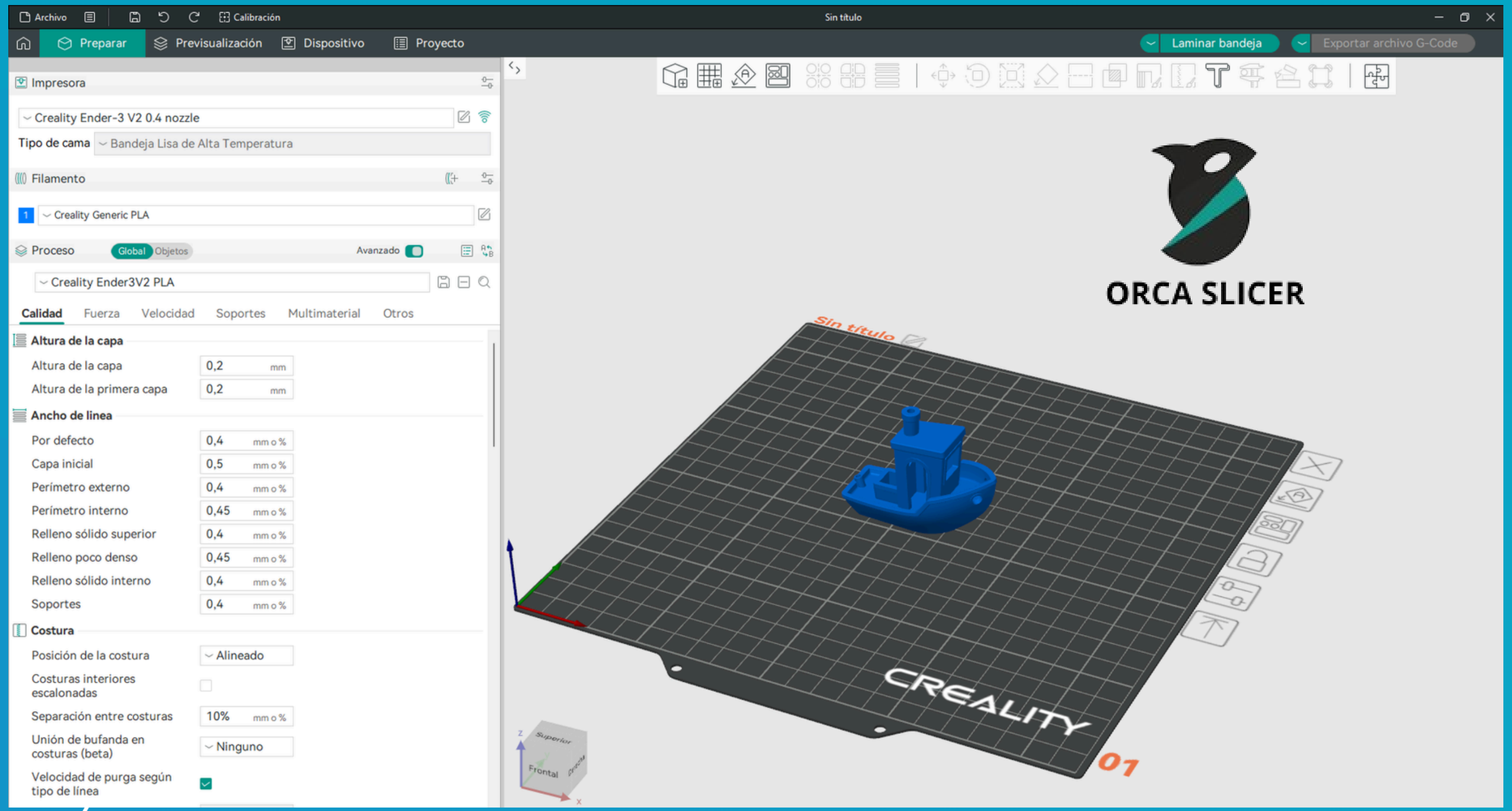
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVAS



MATERIALES

Material	Rigidez	Tenacidad	Temp. máx. aprox.	Dificultad	Ventaja principal
PLA	Alta	Media-baja	~55–60 °C	🟢 Baja	Facilidad y precisión
PETG/PET	Media-alta	Alta	~70–80 °C	🟢 Baja	Equilibrio resistencia/facilidad
ABS/ASA	Alta	Alta	~90–100 °C	🟠 Media-alta	Temperatura y exterior
TPU	Baja	Alta	~70–100 °C*	🟠 Media	Elasticidad
PVA	Baja	Baja	~50–60 °C	🟠 Media	Soportes solubles
PC	Muy alta	Muy alta	~110–120 °C	🔴 Alta	Alta resistencia térmica y mecánica
PLA-CF	Muy alta	Media	~55–60 °C	🟠 Media	Rigidez y estabilidad dimensional
Nylon	Alta	Muy alta	~80–100 °C	🔴 Alta	Resistencia al desgaste e impacto

LAMINADOR ORCASLICER



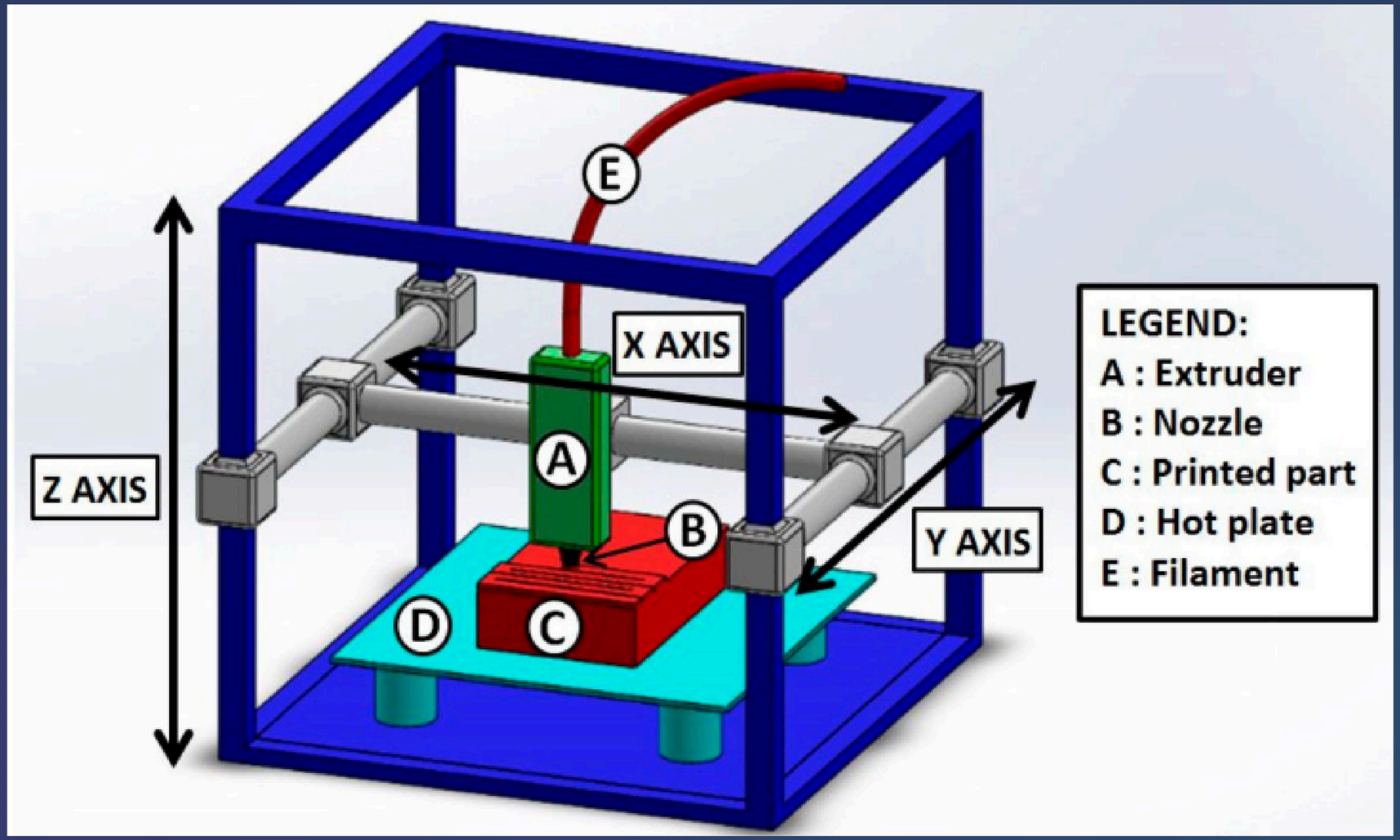
Bambu Studio

Prusa Slicer

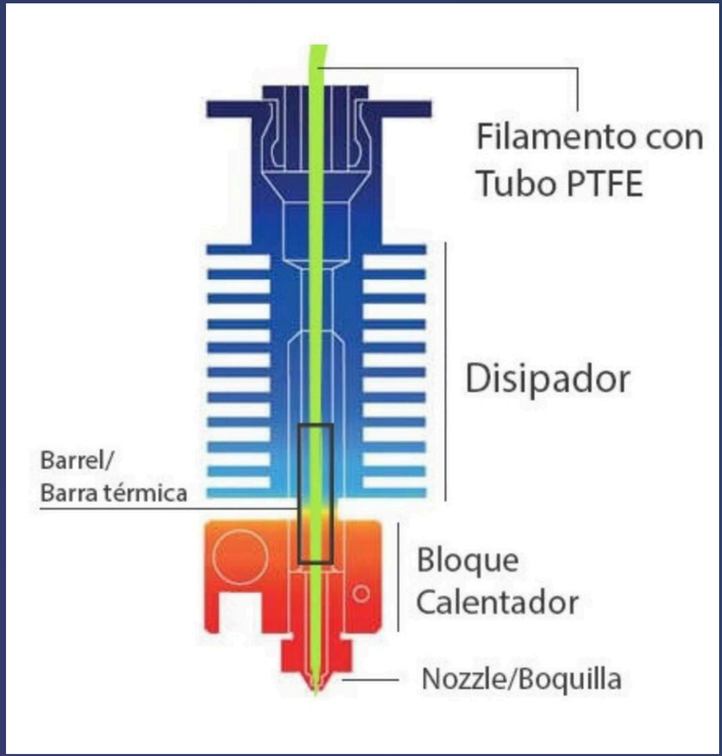
roboresCUE UMA

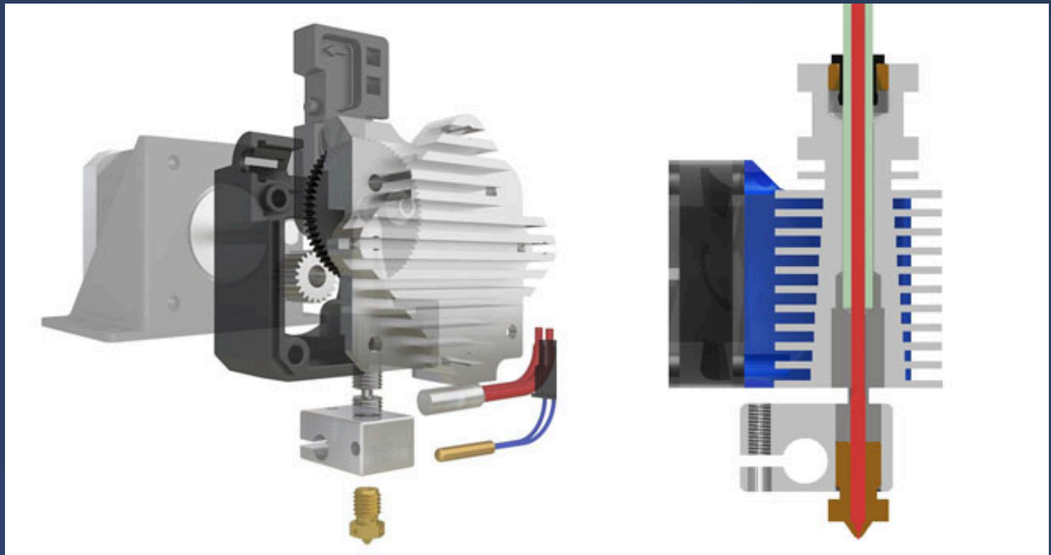
COMPONENTES

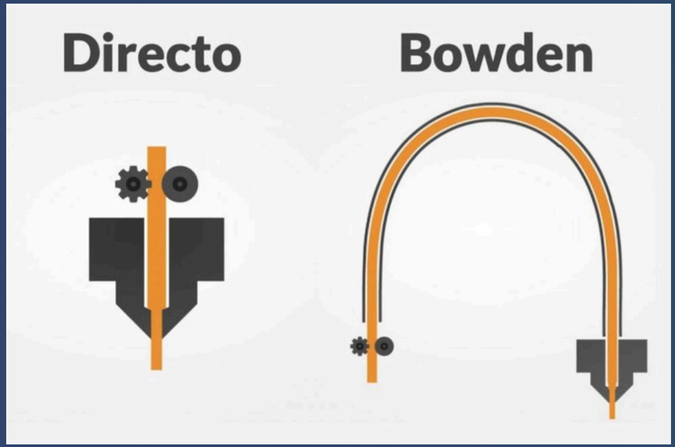
EJES DE LA IMPRESORA



EXTRUSOR/HOTEND



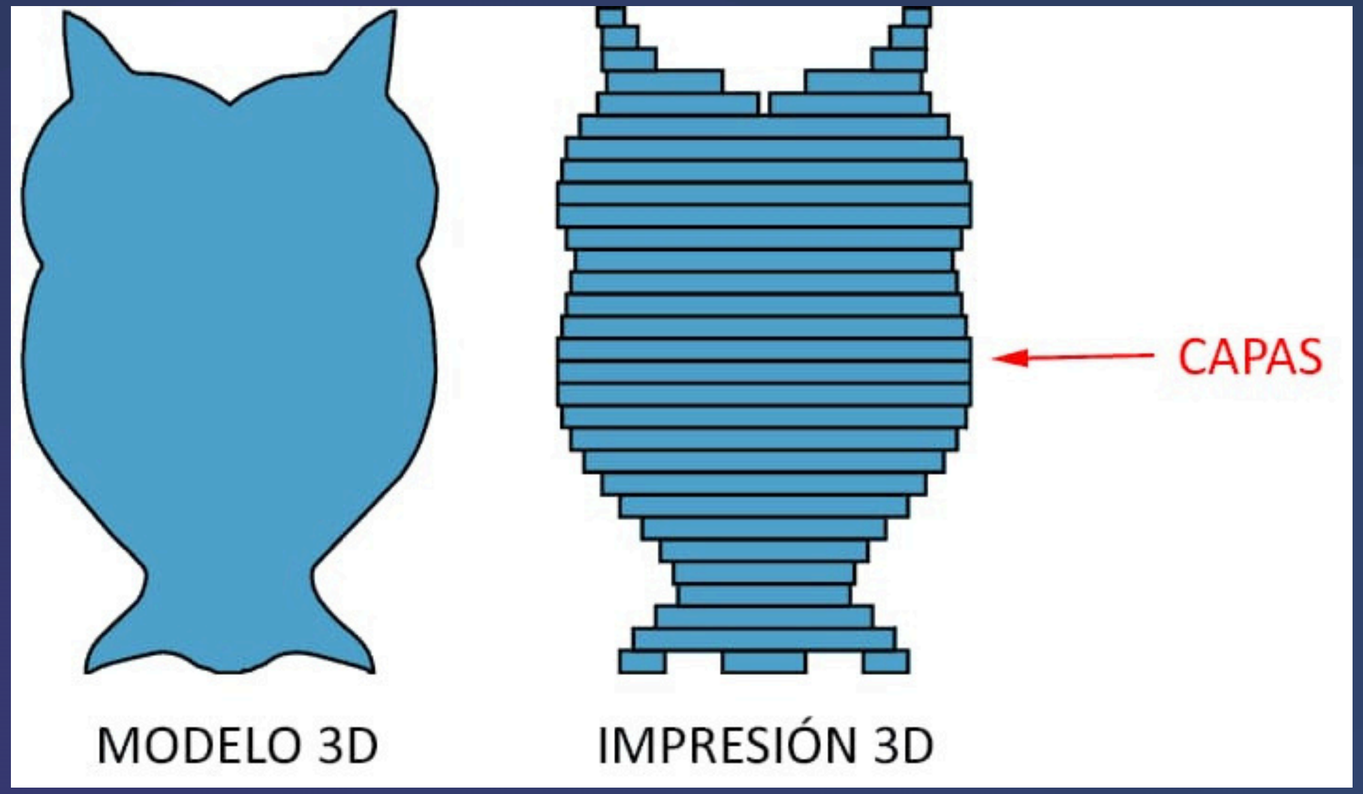




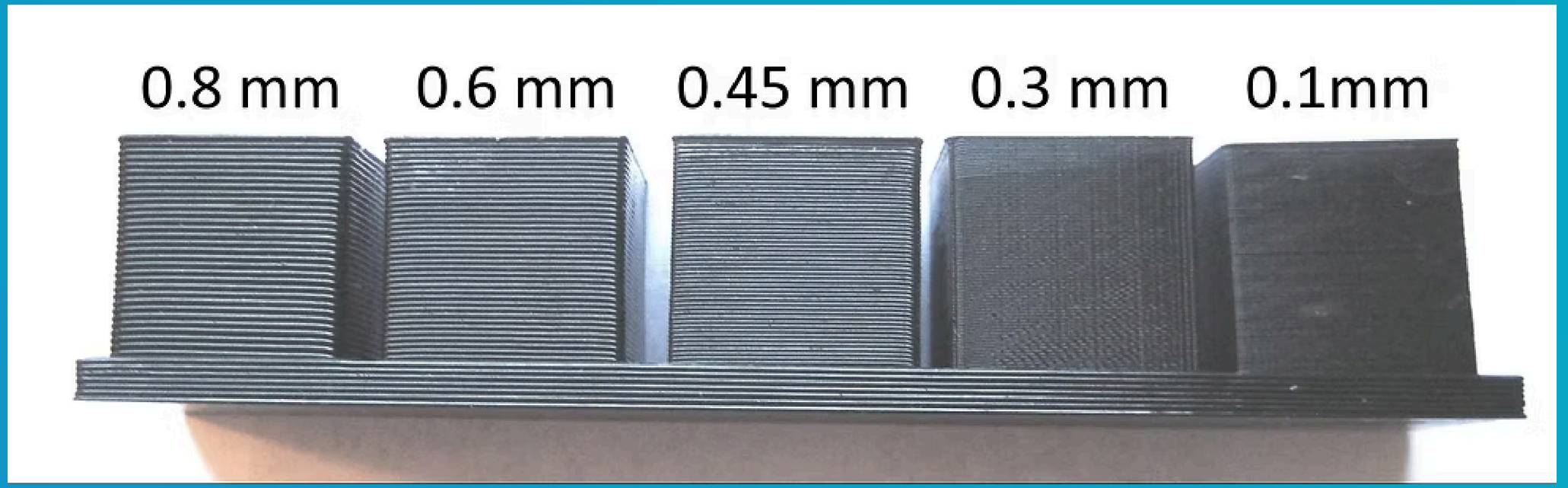
Parámetros de impresión

- Orientación de capas
- Altura de capa
- Anchura de capa
- Paredes
- Relleno
- Soportes

ORIENTACIÓN DE CAPAS



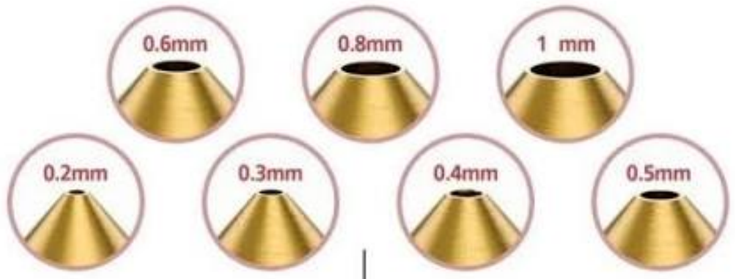
ALTURA DE CAPA



ANCHURA DE CAPA
TAMAÑO BOQUILLA

El **diámetro de una boquilla** también determina la altura de la capa y, por tanto, indirectamente el tiempo de impresión.

Básicamente, **se trata de cuánto filamento es capaz de extruir y qué tan rápido.**



Como regla general, los valores máximos de altura de capa *no deben exceder entre el 70% - 80% del diámetro de la boquilla.*

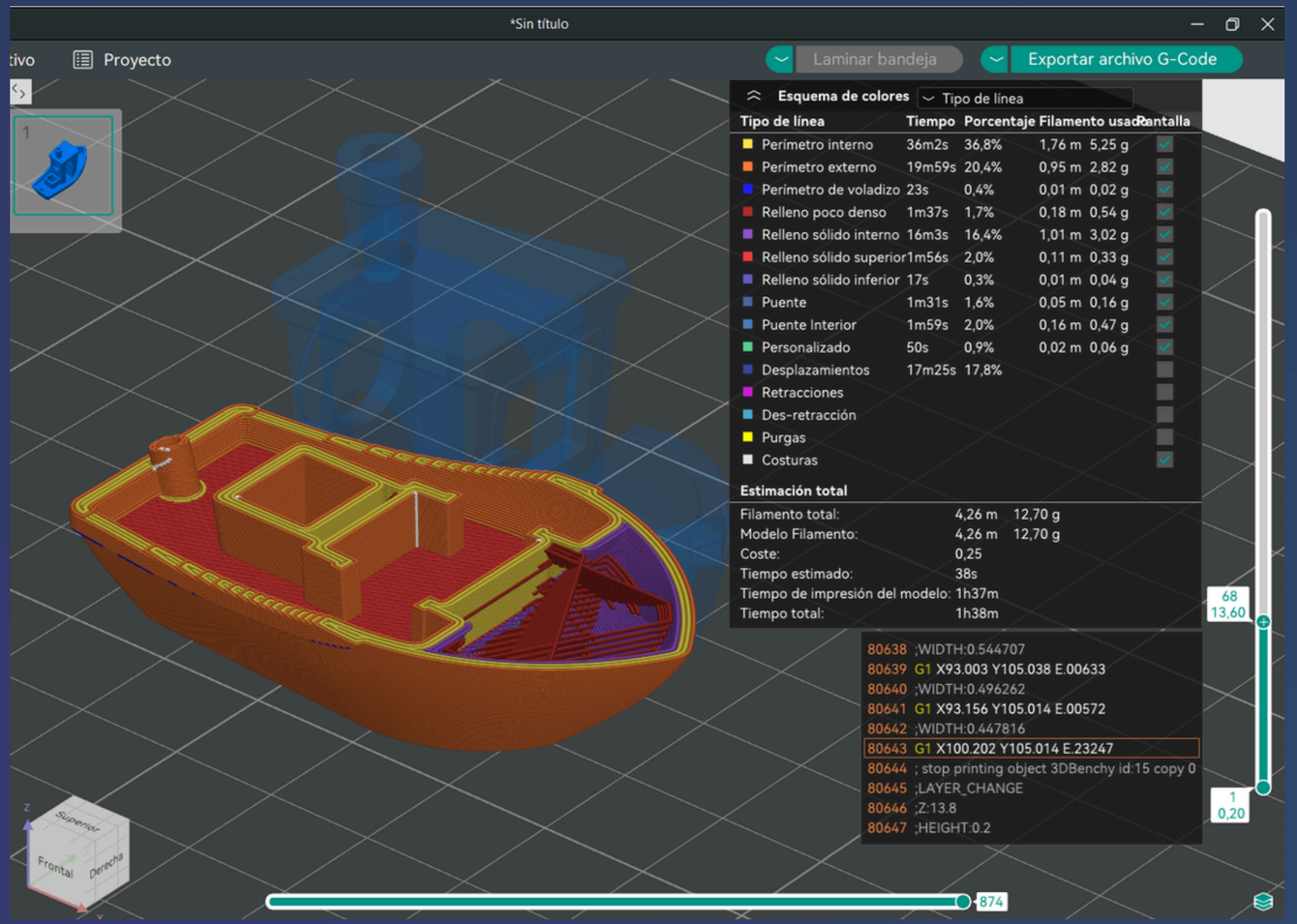
Vanadio

Acero Endurecido

Níquel

Punta de Rubí

PAREDES

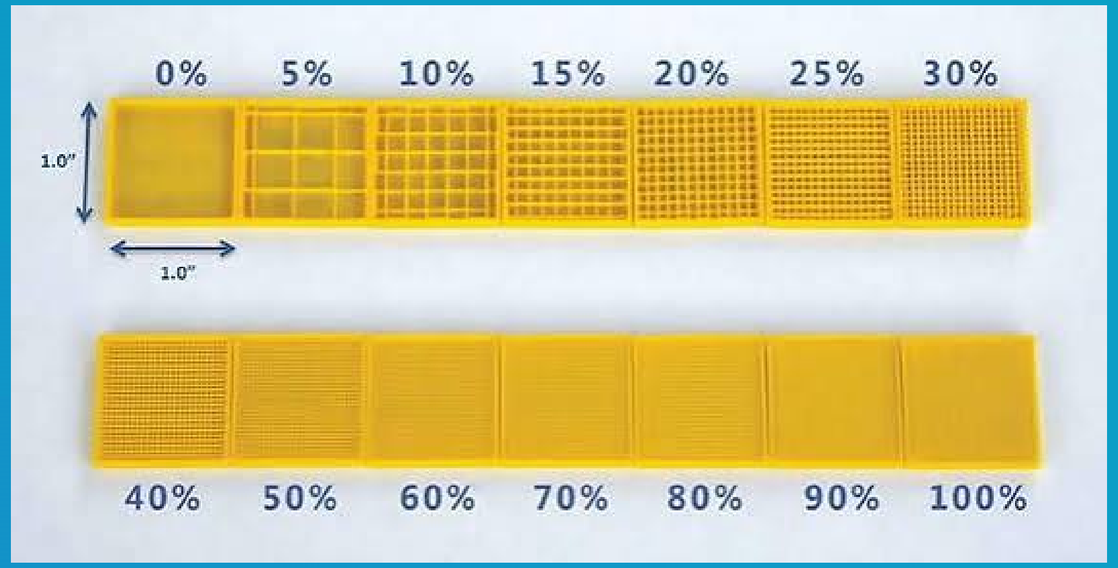


Nº Paredes
2 a 6

Dan mucha rigidez

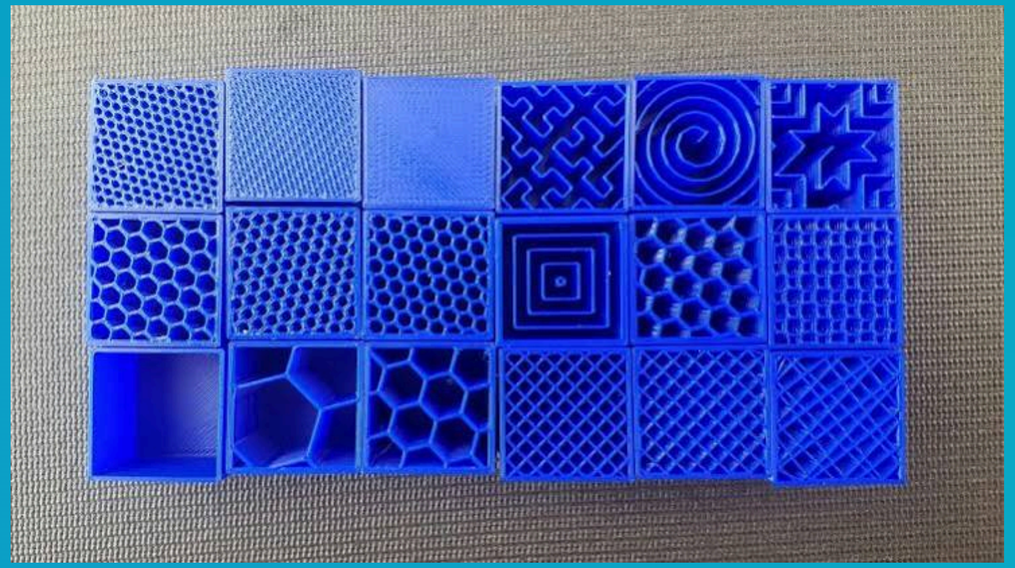
RELLENO

Porcentaje



10-30%

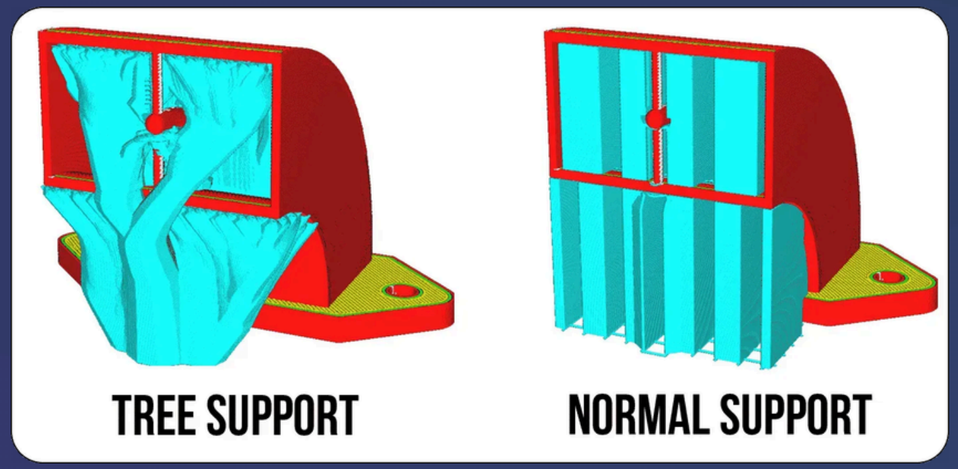
Patrón



Depende

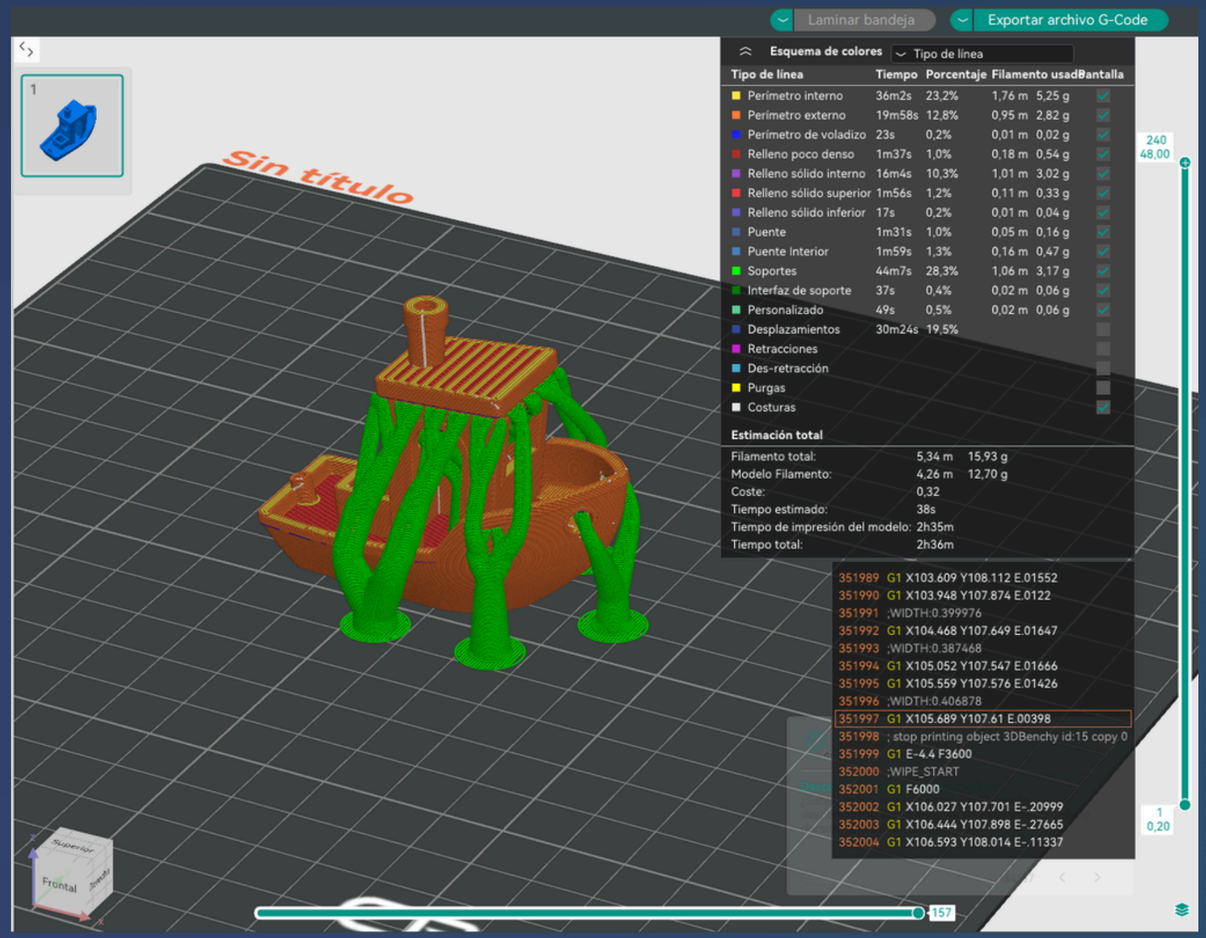
roborescue
U·M·A

SOPORTES



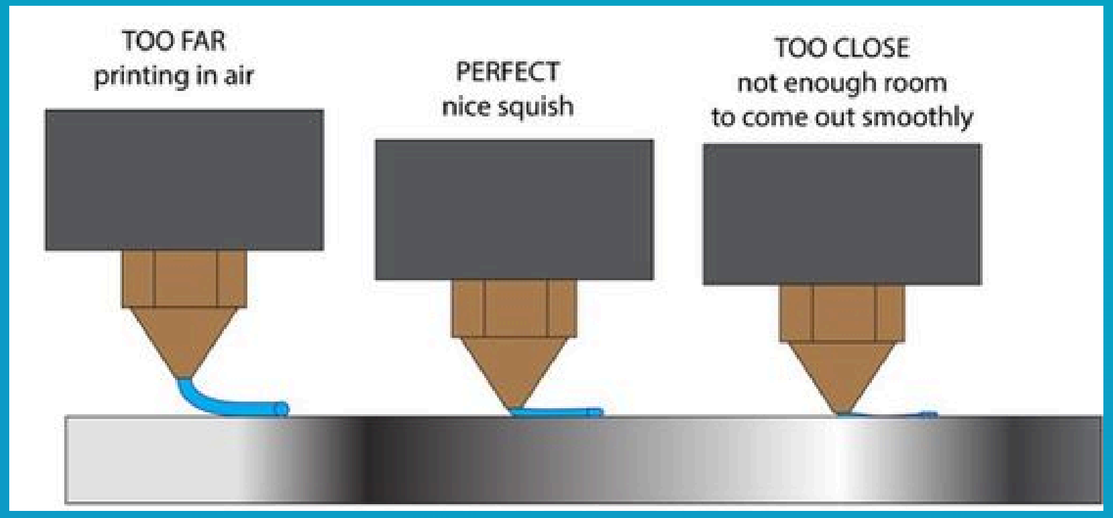
SOPORTES

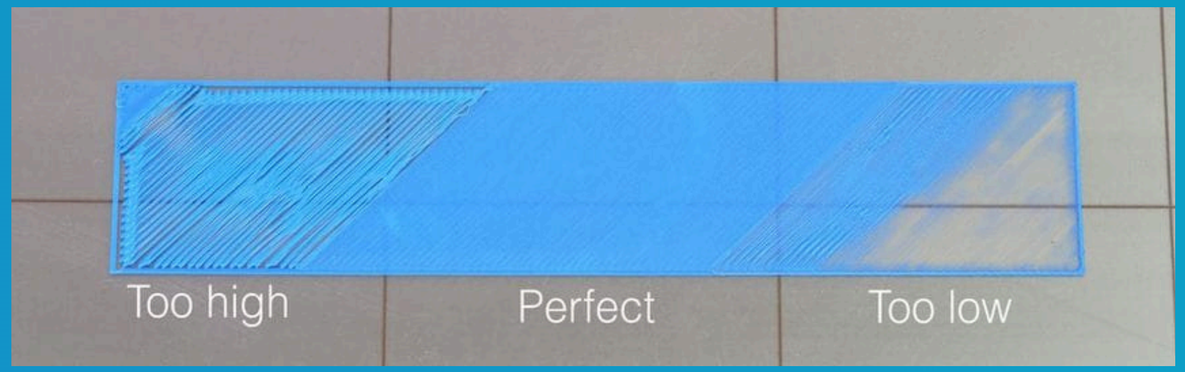
Ángulo con vertical > 45°



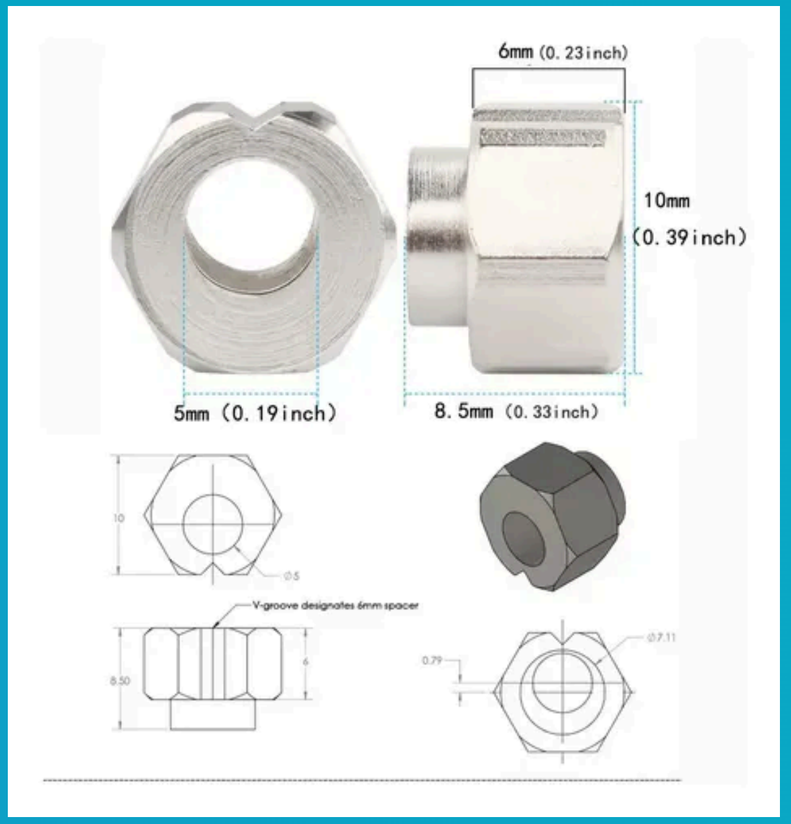
CALIBRACIONES

CALIBRAR CAMA

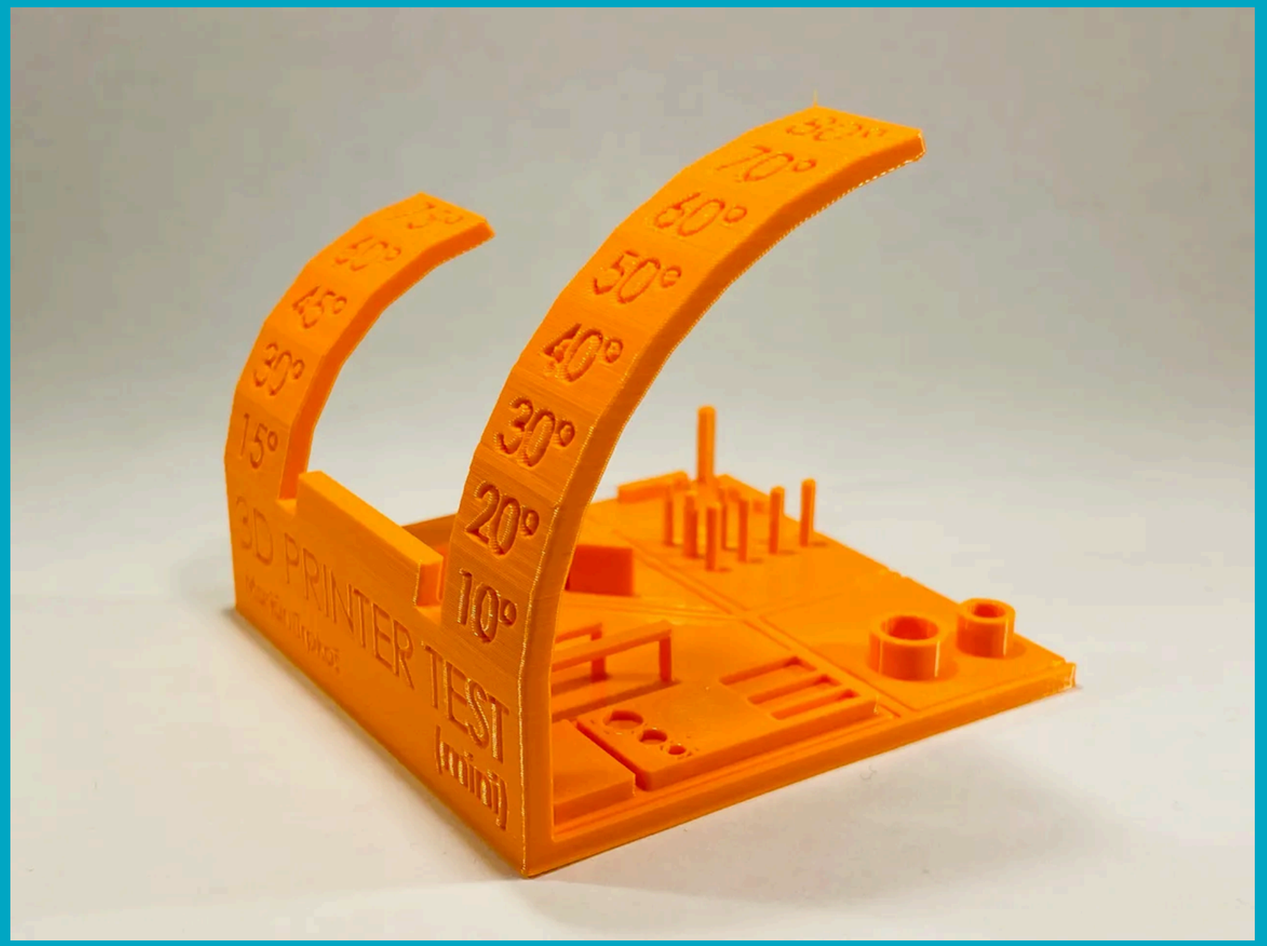




EXCÉNTRICA



PRUEBAS / TEST



MUCHAS GRACIAS

¿Alguna pregunta?